

## 10. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.10.3.1 – FİZ.10.3.6 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

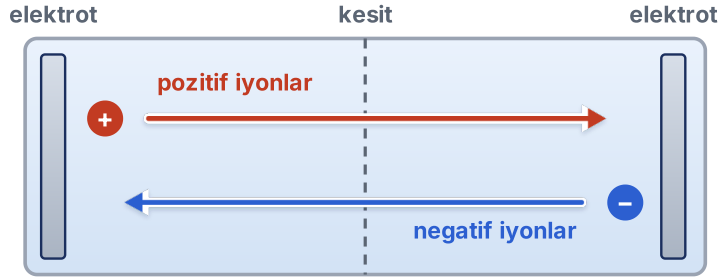
100 puan

**Yönerge:** Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, kullandığınız birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Şekiller yalnız ölçülen veriyi gösterir; yorumu siz yazacaksınız. Bir soruda veri yetmiyorsa bunu yazmak, eksik veriyi varsayarak doldurmaktan daha doğru bir yanittir.

## Soru 1 FİZ.10.3.2

14 puan

Kars'ta bir peynir işletmesinin laboratuvarında, tuzlu su çözeltisi bulunan bir hücre incelenmektedir. Hücredeki kesitten 5 saniyede geçen yükler Şekil 1'deki çizelgeye yazılmıştır. Deftere ayrıca çözeltinin hacmi 250 mL, sıcaklığı 18 °C olarak kaydedilmiştir. Bir öğrenci, "iki taşıyıcı zıt yönlerde gittiği için katkıları birbirini götürür; akım  $(2,4 - 1,8) \div 5 = 0,12$  A olur" demektedir. **a)** Kesitten geçen akımın büyüklüğünü ve yönünü işlemle bulunuz. **b)** Öğrencinin cümlesini, yük işaretini ve hareket yönünü birlikte kullanarak çürütünüz. **c)** Defterdeki kayıtlardan hangilerinin bu hesap için gerekli olmadığını gerekçesiyle yazınız.



| kayıt | taşıyıcı        | yön  | 5 s'de geçen yük |
|-------|-----------------|------|------------------|
| 1     | pozitif iyonlar | sağa | 2,4 C            |
| 2     | negatif iyonlar | sola | 1,8 C            |

çizelgedeki iki yük de aynı kesitten, aynı 5 saniyede geçmiştir

**Ş.1** · Tuzlu su hücresindeki taşıyıcıların yönü ve kesitten 5 s'de geçen yük kaydı.

---

---

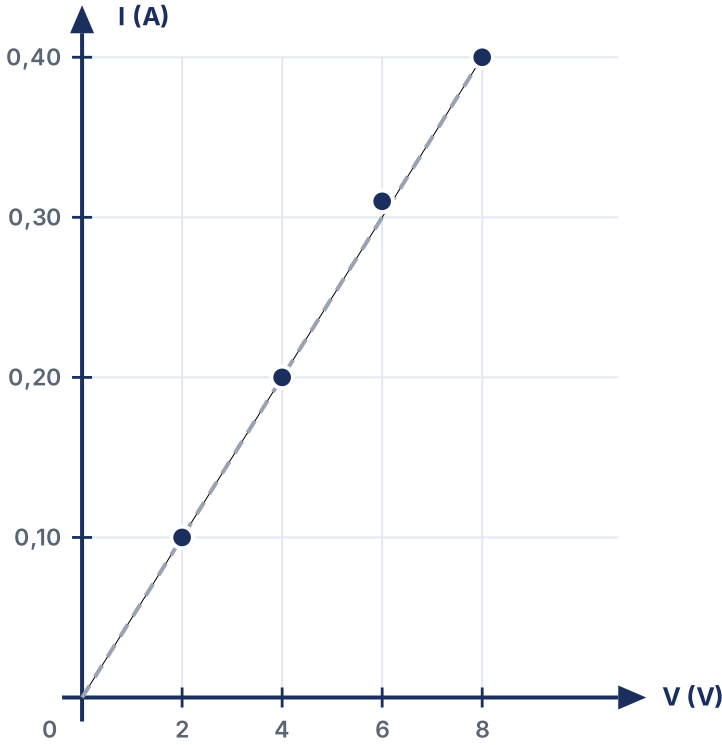
---

---

---

---

Sarıkamış'taki bir okulun fizik atölyesinde bir ısıtıcı teli için dört ölçüm alınmış; değerler Şekil 2'deki çizelgeye ve grafiğe işlenmiştir. Kesikli doğru, ilk iki ölçümün kurduğu eğilimi gösterir. **a)** Dört ölçümün her biri için  $V \div I$  oranını hesaplayınız. **b)** "Bu tel ohmiktir." cümlesini yazabilmek için **kendi sayısal ölçütünüzü** kurunuz: oranları hangi değerle karşılaştıracağınızı ve ne kadarlık bir sapmaya izin verdiğinizi bir sayıyla yazınız. Sonra ölçütünüzü dört orana uygulayıp kararınızı veriniz. **c)** Eğilimden ayrılan satırdaki sapmanın ölçme belirsizliğinden mi telin kendisinden mi geldiğine **yalnız bu dört satıra bakarak** karar verilip verilemeyeceğini yazınız. Verilemiyorsa bu kararı verdirecek ölçümü tarif ediniz.



kesikli doğru ilk iki ölçümün kurduğu eğilimdir; noktalar çizelgedeki dört satırdır

ölçüm çizelgesi

| V (V) | I (A) |
|-------|-------|
| 2,0   | 0,10  |
| 4,0   | 0,20  |
| 6,0   | 0,31  |
| 8,0   | 0,40  |

Ş.2 · Isıtıcı teli için alınan dört ölçüm: çizelge ve I-V grafiği.

---



---



---



---



---



---



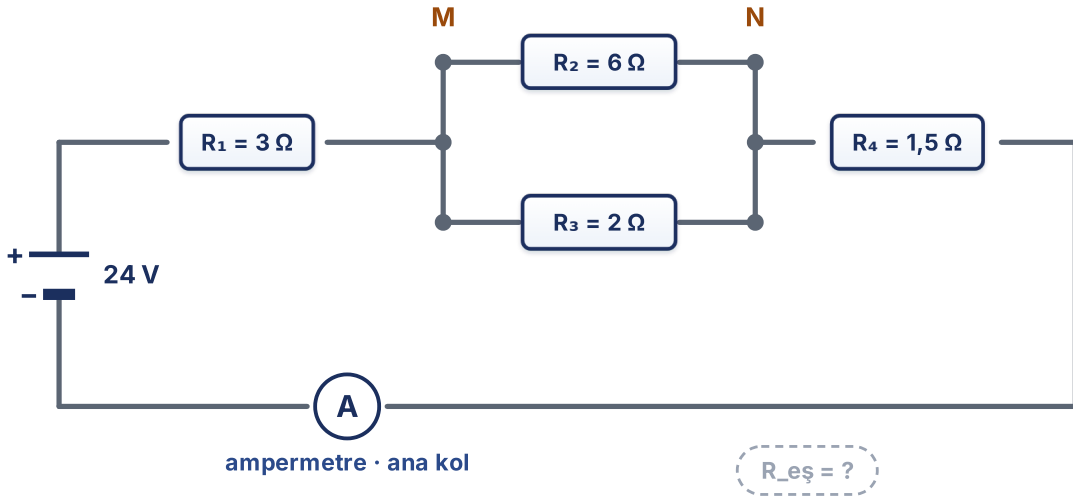
---

## Soru 3

FİZ.10.3.4

15 puan

Kars'ta bir kaz çiftliğinin kuluçka odası panosu Şekil 3'teki gibi bağlanmıştır.  $R_1$  ana hat üzerindedir;  $R_2$  ile  $R_3$ 'ün uçları M ve N düğümlerindedir;  $R_4$  yine ana hat üzerindedir. Kaynağın gerilimi pil sembolünün yanında yazılıdır. **a)** Eşdeğer direnci ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Dört direncin her birinden geçen akımı ve her birinin uçları arasındaki gerilimi yazınız. **c)** Sonucunuzu iki ayrı denetimle sınavınız: M düğümünde akımlar ve hat boyunca gerilimler. **d)** Bir teknisyen, "şemada seri görünen her elemandan aynı akım geçer" demektedir. Bu cümleyi M ile N arasındaki dallanmayı kullanarak düzeltiniz.



$R_2$  ile  $R_3$ 'ün uçları M ve N düğümlerindedir; ampermetre yalnız ana kolu okur

**Ş.3** · Kuluçka odası panosu:  $R_1$  ve  $R_4$  ana hat üzerinde,  $R_2$  ile  $R_3$  M-N düğümleri arasında.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Soru 4

FİZ.10.3.1–10.3.3

14 puan

Selim'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde K ve L takımları, **aynı** direnç telinin direncini belirlemek için aynı kaynağa aynı düzeneği kurmuştur. İki takımın defterindeki kayıtlar Şekil 4'te karşılaştırılmıştır. **a)** Bu ölçümde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulması gereken değişkenleri ayrı ayrı yazınız; ampermetre ile voltmetrorenin devredeki bağlantısını da belirtiniz. **b)** İki defterden hangisi tel için tek bir direnç değerine götürür? Kararınızı değişken denetimine dayandırarak yazınız. **c)** Öteki defterin verisini kullanılabılır kılmak için yapılacak **iki** işi yazınız.

| kayıt başlığı  | K defteri            | L defteri              |
|----------------|----------------------|------------------------|
| değiştirilen   | gerilim: 2 V → 10 V  | gerilim: 2 V → 10 V    |
| ölçülen        | akım                 | akım                   |
| kullanılan tel | baştan sona aynı tel | 6 V'tan sonra uzun tel |
| kademe arası   | 30 s soğuma          | ara verilmedi          |
| tel sıcaklığı  | her satırda yazıldı  | yazılmadı              |

iki defter de aynı gün, aynı kaynağa bağlı aynı düzeneikle tutulmuştur

**Ş.4** · K ve L takımlarının aynı tel için tuttuğu ölçüm defterleri.

---

---

---

---

---

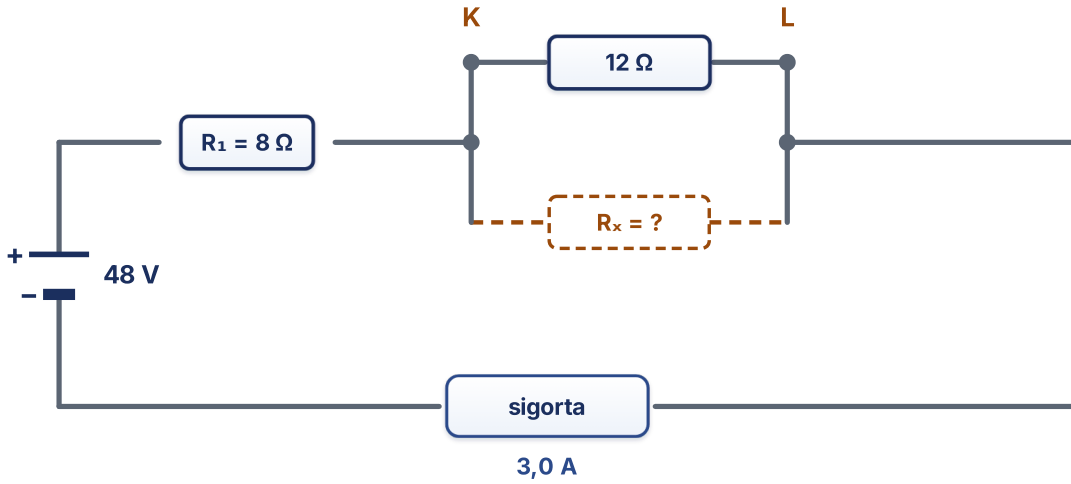
---

## Soru 5

FİZ.10.3.4

14 puan

Akyaka'daki bir seranın ısıtma hattı Şekil 5'teki gibi kurulacaktır. Ana hat üzerindeki  $R_1 = 8 \Omega$ 'dur. K ile L düğümleri arasına  $12 \Omega$ 'luk bir kol bağlanmıştır; ikinci kola takılacak  $R_x$  henüz seçilmemiştir. Hattı koruyan sigorta, ana koldan geçen akımın  $3,0 \text{ A}$ 'i aşmasına izin vermez. **a)** Bu koşulu sağlayan  $R_x$ 'in alabileceği **en küçük** değeri bulunuz; çözümünüzü akım sınırından geriye, dirence doğru giderek adım adım gösteriniz. **b)** Bulduğunuz en küçük değerde her kolun akımını hesaplayıp toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Bir teknisyen, "hatta bir kol daha eklersek toplam direnç her zaman artar" demektedir. Bu cümleyi bu devrenin sayılarıyla çürütünüz. **d)** Hesabınız, tellerin direncinin ısınmayla değişmediğini varsayar. Bu varsayım bozulduğunda ana kol akımının hangi yönde değişeceğini yazınız.



kesikli çizilen kol henüz takılmamıştır;  $R_x$  seçilecek direnci gösterir

Ş.5 · Sera ısıtma hattı:  $R_1$  ana hat üzerinde,  $12 \Omega$ 'luk kol ile seçilmemiş  $R_x$  kolu K–L arasında.

---

---

---

---

---

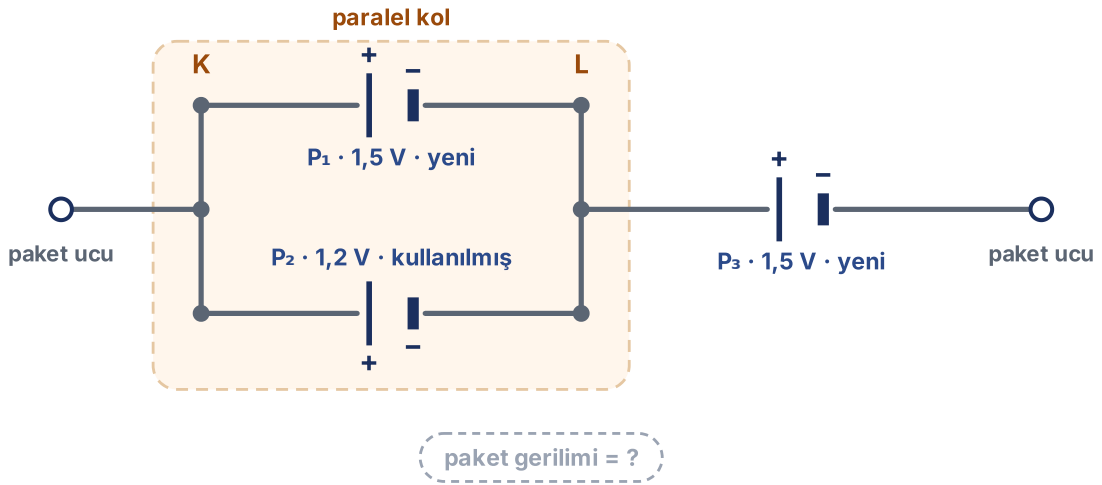
---

---

---

Digor'da bir atölye, 3,0 V isteyen bir hayvan takip cihazı için Şekil 6'daki pil paketini önermektedir: yeni bir pil ( $P_1$ ) ile kullanılmış bir pil ( $P_2$ ) paralel bağlanacak, bu gruba yeni bir pil ( $P_3$ ) seri eklenecektir. Öneri notunda "paralel grup 1,5 V verir, üstüne 1,5 V eklenince tam 3,0 V olur" yazılıdır. Atölyede ölçülen uç gerilimleri  $P_1$  için 1,52 V,  $P_2$  için 1,18 V,  $P_3$  için 1,51 V'tur. **a)** Öneriyi reddediniz; uçları aynı iki düğüme bağlanan bu iki pil arasında ne olacağını ölçülen gerilimleri kullanarak yazınız. **b)** Nottaki 3,0 V hesabının neden tek başına yeterli bir gerekçe olmadığını, ideal üreteç ile gerçek pil arasındaki farkı kullanarak açıklayınız. **c)** Aynı cihaz için güvenli bir 3,0 V paketinin sağlaması gereken en az üç ölçütü yazınız.

### ÖNERİLEN KARIŞIK PİL PAKETİ



$P_1$  ile  $P_2$ 'nin uçları K ve L düğümlerindedir;  $P_3$  bu gruba seri eklenecektir

**Ş.6** · Önerilen karışık pil paketi:  $P_1$  ile  $P_2$  paralel,  $P_3$  bu gruba seri.

---



---



---



---



---



---



---

## Soru 7

FİZ.10.3.6

14 puan

Kars'ta bir apartman yönetimi grubunda paylaşılan gönderide, "kaçak akım rölesi varsa topraklamaya da sigortaya da gerek yoktur" denmekte; kanıt olarak da "rölenin test düğmesine bastım, attı" cümlesi yazılmaktadır. Şekil 7'de koruma zincirinin üç ögesi ayrı ayrı gösterilmiştir. **a)** İddiayı, şemadaki üç ögenin her birinin hangi olaya baktığını ayrı ayrı yazarak çürütünüz. **b)** Test düğmesinin atmasının hangi bilgiyi verdiğini, hangi bilgiyi **vermediğini** yazınız. **c)** Böyle bir gönderiyi değerlendirmek için kaynak, tarih, yetkinlik ve doğrulama bakımından yapacağınız dört kontrolü yazınız.



sigorta yalnız faz hattında, kaçak akım rölesi faz ile nötrün üstünde, koruma iletkeni gövdededir

**Ş.7** · Koruma zinciri: faz hattındaki sigorta, faz ile nötrü izleyen kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni.

---

---

---

---

---

---

---